

Clase 04: Condicionales Avanzadas, Bucles y Eventos

1. Introducción y Objetivos

Esta sesión se enfoca en estructurar arquitecturas lógicas sólidas y optimizadas. El estudiante aprenderá a combinar disparadores de eventos en tiempo real con la toma de decisiones complejas a través de condicionales anidadas y el desarrollo de funciones modulares personalizadas.

2. Eventos de Teclas y Clics

Existen dos metodologías principales para registrar la interacción del usuario en Scratch, cada una con un impacto visual directo en la fluidez:

- **Eventos discretos (Aislados):** El bloque `al presionar tecla [espacio]` interrumpe el flujo normal para ejecutar un hilo independiente. Puede provocar pequeños retrasos o tirones si se mantiene presionada la tecla de forma continua.
- **Detección continua (Flujo activo):** Consiste en insertar una estructura condicional `si <¿tecla presionada?> entonces` alojada de manera permanente dentro de un bucle `por siempre`. Este enfoque comprueba el estado del teclado en cada ciclo de procesamiento, logrando un control de movimiento sumamente suave, indispensable para dinámicas arcade.

3. Condicionales Anidadas

Las condicionales anidadas hacen referencia a la inclusión de bloques de decisión dentro de otros bloques de decisión semejantes. Su objetivo es evaluar escenarios multifactoriales dependientes:

*Estructura conceptual: **SI** el usuario presiona la tecla de ataque... **ENTONCES** (Evaluación interna: **SI** además el arma está colisionando con el enemigo... **ENTONCES** restar puntos de vida al enemigo).*

Este patrón algorítmico evita ejecuciones de código innecesarias y refina el control lógico de las interacciones.

4. Bloques Personalizados ('Mis Bloques' / Funciones)

La modularización es un pilar básico de la ingeniería de software. En Scratch se implementa a través de la sección rosa 'Mis Bloques':

- Permite empaquetar un conjunto de instrucciones repetitivas bajo una etiqueta única y reutilizable (ej. `Definir Controlar_Animacion_Izquierda`).
- **Beneficios principales:** Incrementa la legibilidad del código, reduce drásticamente la duplicación de bloques idénticos y optimiza la depuración y corrección de errores en fases avanzadas del proyecto.

5. Actividad Práctica

1. Crea un personaje y prográmalo para que se desplace de manera omnidireccional en las 4 direcciones espaciales empleando la técnica de detección continua dentro de un bucle `por siempre`.
2. Desarrolla un bloque personalizado denominado `Animar_Personaje` que encapsule de manera independiente toda la lógica asociada a la alternancia de disfraces según la dirección.
3. Aplica una condicional anidada para validar de forma simultánea si el personaje se encuentra en movimiento activo y si, al mismo tiempo, está tocando un objeto calificado como peligroso en el mapa.